

Question 4

Énoncé. Avec $F = 1,8C + 32$, la température d'ébullition de l'eau ($100\text{ }^{\circ}\text{C}$) en $^{\circ}\text{F}$ est :

- A. $33,8\text{ }^{\circ}\text{F}$ B. $50\text{ }^{\circ}\text{F}$ C. $100\text{ }^{\circ}\text{F}$ D. $212\text{ }^{\circ}\text{F}$

Bonne réponse : D

On remplace C par 100 :

$$F = 1,8 \times 100 + 32 = 180 + 32 = \boxed{212\text{ }^{\circ}\text{F}}.$$

Question 5

Énoncé. La formule transformant les $^{\circ}\text{F}$ en $^{\circ}\text{C}$ est donc :

- A. $C = \frac{F}{1,8} - 32$ B. $C = \frac{F - 32}{1,8}$ C. $C = \frac{F - 1,8}{32}$ D. $C = \frac{F}{32} - 1,8$

Bonne réponse : B

On isole C dans $F = 1,8C + 32$, en soustrayant d'abord 32, puis en divisant par 1,8 :

$$F = 1,8C + 32 \iff F - 32 = 1,8C \iff C = \boxed{\frac{F - 32}{1,8}}.$$

Remarque. L'ordre des opérations est essentiel : on ne peut pas diviser par 1,8 avant d'avoir retiré le +32 (ce que ferait la réponse A).

Question 6

Énoncé. On considère $A = \frac{5}{3}$.

- A. $\frac{1}{9}$ B. 25 C. $\frac{1}{45}$ D. 5

Bonne réponse : A

Diviser par 15, c'est multiplier par $\frac{1}{15}$:

$$A = \frac{5}{3} \times \frac{1}{15} = \frac{5}{45} = \boxed{\frac{1}{9}}.$$

Question 7

Énoncé. L'équation réduite de la droite d représentée est :

- A. $y = -0,5x + 4$ B. $y = -0,5x + 2$ C. $y = -2x + 4$ D. $y = -2x + 2$

Bonne réponse : B

La droite est **décroissante** : son coefficient directeur est négatif.

Ordonnée à l'origine. Elle coupe l'axe des ordonnées en $(0; 2)$, donc l'ordonnée à l'origine vaut 2 (ce qui écarte A, d'ordonnée à l'origine 4).

Pente. Elle coupe l'axe des abscisses en $(4; 0)$, d'où une pente $\frac{0 - 2}{4 - 0} = -0,5$ (ce qui écarte les pentes -2 des réponses C et D).

L'équation est donc $y = -0,5x + 2$.

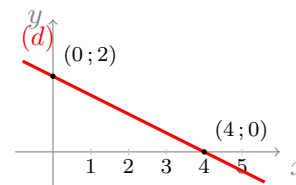


Schéma reconstitué.

Question 8

Énoncé. $E(20; 25)$ et $F(5; 15)$. Le coefficient directeur de (EF) est :

- A. 2 B. $\frac{3}{2}$ C. $\frac{2}{3}$ D. $\frac{1}{2}$

Bonne réponse : C

On applique la formule du coefficient directeur :

$$\frac{y_F - y_E}{x_F - x_E} = \frac{15 - 25}{5 - 20} = \frac{-10}{-15} = \frac{2}{3}.$$

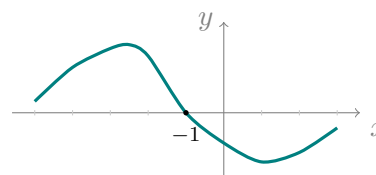
Question 9

Énoncé. f est définie sur $[-5; 3]$, de courbe donnée. Son tableau de signes est l'un des quatre proposés (A, B, C, D).

Bonne réponse : B

La courbe est *au-dessus* de l'axe des abscisses (donc $f > 0$) sur la partie gauche, jusqu'à $x = -1$ où elle le coupe, puis reste *en dessous* (donc $f < 0$) jusqu'à $x = 3$. Il y a un **unique changement de signe**, en $x = -1$ (+ puis -) :

x	-5	-1	3
$f(x)$	+	0	-

Schéma reconstitué (racine en -1).

ce qui correspond à la proposition **B**.

Question 10

Énoncé. Pour une série de notes : min 2, $Q_1 = 5$, médiane 10, $Q_3 = 12$, max 17. La proportion d'élèves ayant une note ≤ 12 est :

- A. inférieure ou égale à 25 % B. égale à 50 %
C. supérieure ou égale à 75 % D. égale à 100 %

Bonne réponse : C

Par définition, le troisième quartile Q_3 est une valeur telle qu'*au moins* 75 % des données lui sont inférieures ou égales. Ici $Q_3 = 12$, donc au moins 75 % des notes sont ≤ 12 : la proportion cherchée est **supérieure ou égale à 75 %**.

Question 11

Énoncé. D'après le diagramme (par âge), la proportion de joueurs de 24 ans et moins est :

- A. 60,1 % B. 18,9 % C. 39,9 % D. $\frac{1}{3}$

Bonne réponse : C

On additionne les parts des trois tranches concernées (6–9, 10–14 et 15–24 ans) :

$$8,5 + 12,5 + 18,9 = \boxed{39,9 \%}.$$

Remarque. La valeur 60,1 % (réponse A) est la proportion *complémentaire*, celle des joueurs de 25 ans et plus (18,6 + 24,8 + 16,7).

Question 12

Énoncé. Enquête auprès de 800 élèves :

L'élève	est une fille	est un garçon	Total
ne pratique aucune activité	90	200	290
pratique au moins une activité	210	300	510
Total	300	500	800

On choisit un élève *parmi les garçons*. Probabilité qu'il ne pratique aucune activité :

- A. $\frac{200}{290}$ B. $\frac{200}{800}$ C. $\frac{290}{800}$ D. $\frac{200}{500}$

Bonne réponse : D

La condition « parmi les garçons » restreint la population à la colonne « garçon », soit 500 élèves. Parmi eux, 200 ne pratiquent aucune activité :

$$P = \frac{200}{500} = \boxed{\frac{2}{5}}.$$

Remarque. Le dénominateur est l'effectif des garçons (500), non l'effectif total (800) ni le total de la ligne (290).